

Dlaždenie

Barchin a Charos hrajú hru na mriežke pozostávajúcej z $2N \times 2M$ jednotkových štvorcových políčok. Riadky sú očíslované od 0 po $2N - 1$ zhora nadol a stĺpce sú očíslované od 0 po $2M - 1$ zľava doprava. Pre $0 \leq i < 2N$ a $0 \leq j < 2M$ označujeme políčko v riadku i a stĺpci j ako (i, j) .

Barchin dá Charos $N \cdot M$ **blokov**, postupne jeden po druhom. Každý blok je štvorec 2×2 pozostávajúci zo štyroch 1×1 **dlaždíc**. Barchin vyfarbil každú dlaždicu v každom bloku buď čiernou alebo bielou farbou, pričom zaručil, že v každom bloku je **aspoň jedna dlaždica biela**.

Mriežka je na začiatku prázdna. Charos na ňu musí postupne ukladať bloky, ktoré jej Barchin podáva. Každý blok musí umiestniť na mriežku **ihneď po jeho prijatí**, teda bez toho, aby vedela, aké bloky dostane neskôr. Bloky sa **nesmú otáčať**. Každý blok musí byť umiestnený úplne vnútri mriežky tak, aby pokrýval presne štyri políčka mriežky. Navyše, ľavý horný roh každého bloku musí pokrývať políčko, ktorého súradnice riadku aj stĺpca sú párne. Každé políčko mriežky môže byť pokryté nanajvýš jedným blokom.

Barchin vyhrá hru, ak po umiestnení akéhokoľvek bloku vznikne oblasť 2×2 políčok, ktorá je pokrytá štyrmi čiernymi dlaždicami. Formálne povedané, ak pre nejaké $0 \leq a < 2N - 1$ a $0 \leq b < 2M - 1$ platí, že políčka (a, b) , $(a + 1, b)$, $(a, b + 1)$, $(a + 1, b + 1)$ sú všetky pokryté čiernymi dlaždicami, potom Barchin vyhráva. Indexy a a b nemusia byť párne.

Charos vyhrá, ak umiestni všetkých $N \cdot M$ blokov bez toho, aby Barchin kedykoľvek vyhral. Všimnite si, že umiestnením $N \cdot M$ blokov sa mriežka úplne zakryje.

Vašou úlohou je navrhnúť stratégiu, vďaka ktorej Charos vyhrá hru. Dá sa dokázať, že za daných podmienok môže Charos vždy postupne umiestňovať bloky tak, aby si zabezpečila víťazstvo, a to bez ohľadu na farby jednotlivých dlaždíc v blokoch, ktoré dostane neskôr.

Implementačné detaily

Naprogramujte dve funkcie:

```
void init(int N, int M)
```

- N : polovica počtu riadkov v tabuľke.
- M : polovica počtu stĺpcov v tabuľke.

- Funkcia sa volá presne raz pre každý testovací vstup, a to na začiatku vykonávania vášho programu.

```
std::pair<int, int> receive_block(int TL, int TR, int BL, int BR)
```

- TL, TR, BL, BR : farby dlaždíc v ľavom hornom, pravom hornom, ľavom dolnom a pravom dolnom rohu aktuálneho bloku, tak ako je znázornené na obrázku nižšie. Každá hodnota je buď 0 (biela) alebo 1 (čierna).
- Túto funkciu grader zavolá presne $N \cdot M$ -krát pre každý testovací vstup. Všetky volania tejto funkcie prebehnú až po počiatočnom zavolaní funkcie `init`.

TL	TR
BL	BR

Táto funkcia má vrátiť dvojicu celých čísel (i, j) , kde i je súradnica riadku a j je súradnica stĺpca políčka, do ktorého by mala byť umiestnená ľavá horná dlaždica tohto bloku. Hodnoty i aj j musia byť párne a oblasť 2×2 , ktorú blok pokrýva, sa nesmie prekryvať so žiadnym predtým umiestneným blokom.

Ak funkcia `receive_block` niekedy vráti dvojicu, ktorá nespĺňa tieto požiadavky, alebo ak sa po umiestnení bloku úplne zakryje čiernymi dlaždiciami štvorcová oblasť buniek s rozmermi 2×2 , testovač okamžite ukončí tvoj program a výsledok testovacieho vstupu bude `Output isn't correct`.

Správanie testovača je **neadaptívne**. To znamená, že poradie blokov, ktoré Barchin podáva Charos, je pevne dané ešte predtým, než sa zavolá funkcia `init`.

Obmedzenia

Nech S predstavuje počet čiernych dlaždíc bloku. To znamená, že $S = TL + TR + BL + BR$.

Vo všetkých vstupoch platí:

- $1 \leq N, M \leq 100$
- $0 \leq S \leq 3$ pre každý blok.

Podúlohy

Podúloha	Body	Dodatočné obmedzenia
1	6	$S = 1$ pre každý blok a $N = 2$.
2	16	$S = 3$ pre každý blok. $N = M$. N je párne. Každé zo štyroch možných sfarbení blokov sa vyskytuje presne $\frac{N^2}{4}$ -krát.
3	10	$S = 1$ pre každý blok.
4	29	$S \leq 2$ pre každý blok.
5	39	Bez dodatočných obmedzení.

Ukážkový príklad

Predstavme si hru s hodnotami $N = 1$ a $M = 2$, takže hracia mriežka má 2 riadky a 4 stĺpce. Testovač najprv zavolá:

```
init(1, 2)
```

Spočiatku sú všetky políčka prázdne. Tabuľka vyzerá nasledovne:

	0	1	2	3
0				
1				

Je potrebné postupne umiestniť $N \cdot M = 2$ bloky. Predpokladajme, že Barchin dá ako prvý blok s tromi čiernymi dlaždicami a jednou bielou dlaždicou v pravom hornom rohu. Testovač oznámi:

```
receive_block(1, 0, 1, 1)
```

Charos sa rozhodne umiestniť tento blok na ľavú stranu mriežky, takže vráti hodnotu $(0, 0)$.

Mriežka teraz vyzerá takto:

	0	1	2	3
0				
1				

Barchin jej potom podá ďalší blok s tromi čiernymi dlaždicami a jednou bielou dlaždicou, tentokrát ale v ľavom hornom rohu:

```
receive_block(0, 1, 1, 1)
```

Jediné zostávajúce políčko s párnym riadkom a párnym stĺpcom (teda jediné miesto, kam môžeme umiestniť ľavý horný roh bloku 2×2), je políčko $(0, 2)$, takže Charos vráti hodnotu $(0, 2)$. Mriežka nakoniec vyzerá takto:

	0	1	2	3
0				
1				

Vo výslednej tabuľke nikde nevznikol čisto čierny štvorec rozmerov 2×2 . Charos teda úspešne umiestnila všetky bloky a vyhrala hru.

Ukážkový testovač

Formát vstupu:

```
N M
TL[0] TR[0] BL[0] BR[0]
TL[1] TR[1] BL[1] BR[1]
...
TL[NM-1] TR[NM-1] BL[NM-1] BR[NM-1]
```

Formát výstupu

```
R[0] C[0]  
R[1] C[1]  
...  
R[NM-1] C[NM-1]
```

V tomto prípade je $R[k]$ a $C[k]$ dvojica celých čísel, ktoré vráti k -te volanie funkcie `receive_block`.